

تحليل ميدان الظواهر الكهربائية

المستوى: الرابعة متوسط

وفق المنهاج المعاد كتابته (2018-2019)

لمفتشة س.مكاحلية

الجزء	عنوان الحصة التعليمية	المفاهيم/الأنشطة	الأهداف التعليمية ومؤشرات التقويم
الشحنة الكهربائية ونموذج الذرة	تجارب حول التكهرب	وضعية تعليمية التكهرب بالدلك التكهرب بالتأثير التكهرب باللمس * يمكن استعمال الكاشف الكهربائي للتأكد من تكهرب القضيب بعد دلكه و قليل إجراء كل تجربة. * ينبه التلميذ في بداية الحصة أن عليه في إحدى الحصص القادمة إعطاء تفسير لكل ظاهرة من ظواهر التكهرب (كيفية التكهرب) و بالتالي يجب عليه الانتباه جيدا	يحقق تجريبيا شحن جسم بإحدى طرق التكهرب
	الفاعل المتبادلان بين جسمين مشحونين	- تجربة الكريتين المعلقين و قضيب البلاستيك و الزجاج (و التي تحوي مفهومي نوعا الشحنة الكهربائية و الأفعال المتبادلة. تستغل كوضعية تعليمية) - تجربة نوعا الشحنة الكهربائية - تجربة الأفعال المتبادلة بين جسمين من شحنتين مختلفتين	- يميز بين الشحنة الموجبة والسالبة - يتعرف على التجاذب والتنافر بين الاجسام المشحونة كهربائيا
	نموذج الذرة	- النموذج الكوكبي للذرة: دراسة نص تاريخي حول تطور نموذج الذرة - بنية الذرة: النواة- الالكترونات- الذرة متعادلة كهربائيا- الشحنة العنصرية- وحدة الشحنة العنصرية (لا يتم تناول تسمية الشاردة في هذه الحصة)	- يعرف النموذج المبسط للذرة
	تفسير ظاهرة التكهرب	تقويم تشخيصي: تسمية أنواع التكهرب- الأفعال المتبادلة بين الاجسام المشحونة كهربائيا- بنية الذرة 1- تفسير التكهرب بالدلك 2- تفسير التكهرب باللمس 3- تفسير التكهرب بالتأثير واجب منزلي: اقتراح تمارين تتناول ظاهرة التكهرب و تفسيرها للتمكن من الحل الصحيح.	- يفسر عملية شحن الجسم بالشحنة الموجبة والشحنة السالبة - يبرر التعادل الكهربائي في الذرة وفي الجسم غير المشحون

	النواقل و العوازل الكهربائية	- تجربة النواص الكهربائية مع أجسام ناقلية و أخرى عازلة - التفسير بتوظيف الشحن الكهربائية	- يميز بين الجسم الناقل والجسم العازل للكهرباء
التيار الكهربائي المتناوب	إنتاج التيار الكهربائي المتناوب	- التوتر المتغير - إنتاج تيار كهربائي محرض - دراسة المنوب	- يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمثلة من الاستخدامات اليومية
	معاينة التيار الكهربائي المتناوب باستخدام راسم الإهتزاز المهبطي	- تعيين خصائص التوتر المتناوب براسم الاهتزاز المهبطي: القيمة الأعظمية - الدور - التوتر - وحدة القياس: الهرتز (Hertz-Hz) - التوتر الأعظمي- التوتر المنتج - الشدة المنتجة للتيار المتناوب.	- يعرف خصائص التيار المتناوب. - يقيس كلا من التوتر الأعظمي والتوتر المنتج - يقيس الدور ويستنتج التوتر - يعرف رتبة مقدار بعض التوترات لمنايع التوتر المتناوب. - يعرف مواصفات التوتر الكهربائي للقطاع
الأمن الكهربائي	الأمن الكهربائي (المأخذ- التوصيل الأرضي)	- المأخذ الكهربائي بنوعيه - الطور والحيادي	- يميز بين الطور والحيادي والأرضي - يكشف عمليا عن الطور في دارة كهربائية
	الأمن الكهربائي (أخطار التيار-الحماية)	- أخطار التيار الكهربائي - الوقاية و الحماية بمعالجة بعض المخططات الكهربائية: * أين تركيب القاطعة و أين تركيب المنصهرة؟ * القاطع التفاضلي * التوصيل الأرضي	- يبرر استعمال كل من المنصهرة والقاطع في منشأة كهربائية منزلية - يعرف رتبة قيم المقادير الكهربائية التي تمثل خطرا على الإنسان - يحترم قواعد الأمن الكهربائي في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز - يستعمل المنصهرة والقاطع في الدارات الكهربائية من أجل الأمن الكهربائي - يكشف عن خلل في مخطط لدارة كهربائية.
	تدرب على تطبيق قواعد الأمن الكهربائي	حلّ تطبيقات و تمارين	الدعم البيداغوجي